[00:12] 发言人 1: And also theta then eventually for error or different simple error they can run like this, right? Otherwise no error be zero. This is a binary decision making.

[00:25] 发言人 1: So you generally have more than two classes, for example, ABCDE, we have one for Apple, so we can use the Apple, holding the Apple, we have more than two Apple, so this is one single one, we have two Apple. ok，you can also have secret condition，so this apple. 哎，你老手给我。So we can call this without zero zero, zero zero is something, zero one is something, one zero is nothing. So we can have up to four classics.

[01:18] 发言人 1: 我把 increasing 啊，待会我 uploader 给我那个。他这是。呃，你像这三年的是，新的人员，他那个新的用户啊，然后这一条，因为那这个那和和产品里面确实发一个新的新的啊，library application，那这个呃，it’s not limited，然后叫 single，呃，library，two class。Really，呃，this actually costs。One year percent i can be simple and.

[01:59] 发言人 1: 啊这个。Computing device computing but not the special unit this is the third same as mp ok special eq eq is never receive a being boot through a connection with an associated with. That the central produce，I mean，you have one，you know，after one，because the number of visits，some is not less than the special，equal to the others，okay，online zero，this is a video software。你吃过呃，Yeah this is the one way to code because the app is coded very well ok so this will start right.

[03:41] 发言人 1: Calling speed. 啊，微信。Some of them some difference.

[04:00] 发言人 1: 这个 nature 就是 discontinues，而且 functionincreasedmensagem here。拿出来的那个。两个。Okay, so. 那个赛后的赛后的那个话，就是那个谁，就是谁，就是那个 exist 啊，一个 plane。Because this plane is the parameter 小于点位嗯。

[05:23] 发言人 1: 这个反正这个是决定商品，他们谁都没有关系，他是玩，有那个，上个那个，我这个那个。 ok this is the two here you can see we have a absolute absolutely in the set.

[06:53] 发言人 1: ok，那你说的海南的用完，给上面。

[07:02] 发言人 1: 期中考试什么?

[07:05] 发言人 2: 看上面有写开发，上面写。

[07:18] 发言人 1: 这个位置上面。呃，那么来首先，后面怀疑的，尤其是啊，能发生什么? 哎，我这是，那就是，因为说为什么，这哪里不是不是信，电脑包或者电脑，我一个发一张照片在。The other word absolute in the second is.

[07:45] 发言人 1: 因为就是困困了就三一分三我零点零点三八的这个要求啊处理这些。OK，你的位置是 remove，是 remove。啊，你靠，那个，那那包，你算，你算。

[08:11] 发言人 1: 啊，simple up one，even next week is reason，special，or lesson，special，ok，without our influence，or this essential the same。那或者你也在乎。非常。Ok，这是个，我上头，主要是尤其是呃，你是光是靠讨论，还有啊，这是讨论，就是看具体情况。有一些商家可能认识你的时候，那肯定是。哎，就你这是这是团问的团队。You

see, sorry, this is one to zero four only four steps. First step, minimize the user point, actually obviously.

[09:21] 发言人 1: 哎呦我的妈的，你看。

[09:24] 发言人 2: 这个识别识别出俄语来了。

[09:28] 发言人 1: OK，这是个，喂，OK.

[09:31] 发言人 2: 英语。

[10:09] 发言人 1: 嗯，这是个 all surveying，W one，W two，W three，W four，嗯，诶，这是个 special，这里打出一个 one or zero or every one or one。ok 啊。

[10:32] 发言人 1: 嗯，那谁？哎呀，这是 app，这是 app，但是那个没得上，来来 compare 这个西的。This is the function this is the function this is the.

[10:54] 发言人 1: 哪里？So you can say equal this in some marker equal to this with zero with that equal zero right with that equal zero with this lesson get up be less zero anyway so this is. coding 时间。呃，那你看 third step is learning adaptation of the week this week actually in reading special.

[11:37] 发言人 1: 就是的就是肯定用了，这是 next of the way。啊，所以这个 IC pool is obtained by super imposed on the current with with the current term。This is very important you can see the question term can settle 呃 learning rate it has which always positive and this is like sex side.

[12:06] 发言人 1: 嗯，那个数字白的用户，有时候 week，你这个 fast，他们 over two，small，take my step，maybe 就是呃 skinny concept，so this is an error term，they 这是带一个 label，measure before 那个。嗯，这个就是 one zero 哦，嗯，next one，对，嗯，this one also can be one zero，哦，one zero，one zero，嗯，好，二。So if they are for all some OP. Yeah, see. 我。

[13:06] 发言人 1: 主要是什么意思？嗯，挖出来吧，一个就是这个 vector，就看方便。呃，一，let this process repeat until converge，go back to step two，and go back to converge。okay，this is another as a form，form same thing here，this is a component form，this is as a form。啊，你可能自己直接这个。

[13:42] 发言人 1: This is a better same function is this one. This actually is an N plus one function. This is real better is N plus one.

[13:55] 发言人 1: So we either actually a little one. So which is a. 呃。

[14:16] 发言人 1: OK，SO WE CAN SOME Compare with the. ok 曹耀文你比如啊这个就是。啊，你准备准备什么？W I S I 啊 compare the system.

[14:40] 发言人 1: 对。就是你木的算出那款 size，然后就 one，就是啊，这。规则，那个人物好卖很多，就是卖。

[15:05] 发言人 1: 然后没有啊，三个没。Like another way actually we can do fine 啊，实际上还是 negative，W，which is uh additional way，anyway，this has to be learned, right？Doesn’t matter negative or positive，it has to be learned. And also we can define the define this one as the left in that, and define SN plus one. This is like a.

[15:53] 发言人 1: ok 咱你看这段有点。One, my system. Let me have this. I from one to n, w i, i plus w, n plus one.

[16:29] 发言人 1: Okay, so you can see now if you write this program.

[16:45] 发言人 1: 我意思明确的反应，数据位置发明。

[17:00] 发言人 1: 法官打的就是你固定的是啊当离谱，当离谱。

[17:39] 发言人 1: 呃，这个 surface little will separate，你这个 case take eight for eight set，okay，so you can see already separate two classes，linear separate。okay，呃，so what do we do with warning? take actually we won’t find zero error。毛毛三毛去去就是呃 actualapply. Match the target and this is zero that’s what call convergence ok so before we go on we can take a look at the geometric side of this learning curve.

[18:30] 发言人 1: Okay，for simplicity，we fix the theta as one，because we already have two，in two，number two，if we have a W three，as theta，this is here，this is another example，you can see on the street，so it’s busy with fix the theta。那那在这里的 L 方式 L 方式就是刚刚的。或者阿富，一个 L 方的，banana 就是。

[19:06] 发言人 1: So you can see here, uh, W one, W two. So there’s something missing at the small area here. Zero. Uh, some other one platform, or take a one like the higher area. 是一个目的是哦你有。So this try very well this is zero error this is error this is one this is two error this is all two.

[19:43] 发言人 1: 呃，回答我的这个 case，你一首 W，他跑偏了。呃，这是这个，with with W one W two。Then start from here then move to that point then that point this is two error reduced one. Then eventually move into the zero error region.

[20:34] 发言人 1: 呃，第三条回到呢，呃，zero region 啊，因为回到呢，呃，交易，这是，尝试着要 be a triangle，一般都会 complex，你看到的 number of the 呃，elements, and also the elements change change up。对，你这是这是是否能够学习。

[21:24] 发言人 1: 反正是华南和。

[21:48] 发言人 1: 那发展价格肯定是。Ok，now let’s take example，这个 example 就是这个，但是是结果我哦，好，为了呃，把注意力。X one and two we have four possible combination zero zero all two possible zero one zero one one another one another zero and four of them this all function.

[23:00] 发言人 1: 你这就是呃，出结果。哦，现在你那个护理方式也 nice，你可以。No, have really very much is impossible.

[23:10] 发言人 1: There is definitely one. Goodbye, this is the books to test the programming. We can check the two successful.

[23:19] 发言人 1: All functions, this is the new one. I just put logo on your space. Okay, now we can check the learning area. Okay, let’s include actually.

[23:53] 发言人 1: 万一有二零一。ok also.

[24:13] 发言人 1: 多。Okay，okay，my problem is here。Choose this all zero，this zero，this zero，this all zero，no matter what is the some points，okay，actually this is the p equal to zero。one one zero zero. 只要一个那个一个变成了就是一个。

[25:07] 发言人 1: OK，THIS OF COURSE。Not correct because uh correct is this is zero or another meaning the first pattern is able to be zero however 打破这个。

[26:17] 发言人 1: 那你只要是 Y 值，就是我们的 X，是吧？就是只是关闭关闭以后，我背这个这是吧，这是。

[26:49] 发言人 1: 那么可以 check the，check the，check the，check the，首先这个。啊，我测的样本，测试样本，我已经不犯错误，我已经正确了，测试样本。嗯。

[27:36] 发言人 1: 嗯，包的。

[28:09] 发言人 1: yeah. So this other three result one. 烧饼捏出没口味小店啊。三个神。

[28:46] 发言人 1: Now is one two two zero zero one here this error from one zero from here and this is zero one right this is a customer come in right zero one is. 这这这这差不多，这三块钱，这个这个呃，我我我厂里面。

[29:17] 发言人 1: 那我一看，唱看 back，上面是一段 back。zero one zero all zeros equal zero right this again.

[30:01] 发言人 1: 搞那个报名，嗯，群众。

[30:20] 发言人 1: The third of all the process the problem was sir as someone is student which disagree with the uh target 没有 missed the beginning. yeah! So we need to update using the third sample.

[30:53] 发言人 1: 嗯，假如呃，他们没有存在，呃，和 first summer 会当中，喜欢。

[31:20] 发言人 1: 但一般可能还会喜欢。So this sample and check all for sample for training 呃，或者是呃，为什么可以 check all for sample with some like this one，或者是 one。你喜欢玩那个吧，是吧？啊，你喜欢玩那个吧。So now matter what is s one s two is is the apple we can do this.

[32:26] 发言人 1: 你看你看这个出个出个是 five sets 啊 five solution，其实这个啊，包括实际那个呃，你有朋友，你有朋友，呃，叫啥子？对这个这个方法但这他这一这就是国 W W W. 医生那边应该。欢迎这个 W 八，他们 Q 他们去奥斯卡。你真。三维入档，我们运入档，remember the q 币，remember the q 币，呃，unit q 币，unit q 币，记得，然后从源头，从这个，put down because this needy one remember we get the zero zero you can.

[33:39] 发言人 1: 这个是。哦，这是 correct。

[34:22] 发言人 1: Sorry， this is are you green， it was.

[34:27] 发言人 2: this one，哎呀，这是什么？

[34:29] 发言人 1: 呃，用 ok。

[34:54] 发言人 1: It’s not a. Well, why?

[35:16] 发言人 1: Then second generation we have this.

[35:56] 发言人 1: People’s. ok 呃，now we can consider 呃，other scenario，用 f，他们的 all day all function on the one。

[36:45] 发言人 1: 嗯，呃，而过滤是完，反正一般用的一种方式是 otherwise，f six，f eight，然后这个这个这个稍微的呃，我刚才。上。Oh，this two function here，f zero，f equals，because。yeah，this is not very useful for calculation。

[37:38] 发言人 1: Other 方针，我们以后就叫一个前三是没有基本，基本临床，其他的前就是基本勾点。OK，so this.

[38:25] 发言人 1: 稍微感是有点 easy. 阿里阿里在。

[39:10] 发言人 1: okay you can see here this line is you know from a financial geometry because it is a. 啊，这是 S two，这是一个从啊，native S one 啊，这个是。

[39:55] 发言人 1: 斜率。观察，嗯，insect，嗯，can be，insect，can have a bigger reach。他的领导，比如零了，哎，凌空一个，这意思在月签，一个，这放一个，发一个完跑，你别儿，你不能画混账，哎，一个，他先从的呃，哇，哎，这个这个东西，但不是一部分，一部分，可能不零。反正呢 slow also can change slow this is every one but this is slow definitely you can also talk right then the reason you can have slow like this or spread.

[40:59] 发言人 1: 啊。呃喂，啊，be one，比你走的更快哦，sorry，就是 W one 比你更快来，呃，咱们处理的比你都快。大概谁呃，画一半来是吧？但这是个，它有力，你给签呃，白龙就是什么运，那明明这是个，那就是 vision，else，就是没得，它的功能就到位。嗯，他主要是理解效果。Well, again, we have a slight difference in our view. Zero zero only this one.

[42:00] 发言人 1: But the you can change the shape like this shape like this this can be higher this change along with the soul anyway the solution is not uniform but we is some reach that’s why we have some reason and then. ok for three decades.

[42:33] 发言人 1: Some example like this this the. 啊，一个新的 area，一个 area，它的服务呃，这个点这个点，这个点，any point，any point on the pain，about pain，就是说。But under please be zero that is our function only.

[43:16] 发言人 1: 那我随。

[43:40] 发言人 1: 然后就是我责任。OK，so this library，呃，screen，呃，above the，above the，screen，screen，呃，Example, this is in the case the S one and two, S three equal one, then calling the S one and S two equal one, then calling S three and S one equal one, the S one, S three as S three equal one. S Y S U S V all you know any point about this. Found the right way right way way on the found the right.

[44:38] 发言人 2: way.

[45:18] 发言人 1: 啊 Separation. 对影响 C 的这些国际必须毛毛的，一会儿赶到后面，方便以后呢，为。啊，这个是 simple，然后呢，抬头呃，我们有 four questions，呃，P one，P two，P N one，P two，P means positive，N means negative，来继续要刷的。Awesome, yeah, really. You know, a point, you know, a point.

[46:32] 发言人 1: 呃，就是呃。交上去。

[46:55] 发言人 1: Anyway，嗯。他们的一串出来，这是。而且真。

[47:08] 发言人 1: 完成我们的位置上的位置上图片的。这个理所当然的，你讲万一就是 some of this。

[47:31] 发言人 1: 啊啊，印度人印度人的，那么就那么。

[47:53] 发言人 1: 那咱们这个聊为什么不白词呢？You know, product two meters equals zero. Yeah, you’re right.

[48:15] 发言人 1: Anyway, this particular way with letter online resulting in the percentage of separating to start the process. P one p two positive one five let me not

say ok because 自信 police me 我房子就那天，别弄一个学术的总结，呃，叫资产，同意了，pass the school you know you for the we don’t have the. 就是结束结束以后，我发给你，应该随时随时能结束，也肯定我在想，我发了，我基本我没说过你。

[48:59] 发言人 1: 所以，this is a simple example，movement and learning process in the space。呃，什么没有呢?

[49:39] 发言人 1: Okay then usually we have w zero. 一条一条，那还不是知道这个小规矩。So you can see the separation with x one on time x two x three on side x one is not the support with the subscription all the same.

[50:00] 发言人 1: 还有一点，那老米你的不认识。ok，我这个可认之后，有第二，有有点点 C 去了。Yeah, you have a better one. Also, there is one.

[50:29] 发言人 1: 就是我。

[50:39] 发言人 1: 啊啊，当时吧，你帮你，那你可以是。You know, I give better edition, you know, from. 这个突白词。

[51:22] 发言人 1: This is the. 这是你怎么样意思的？他们 W W zero 啊，啊，那个肯定是出 S 啊，那。

[52:00] 发言人 1: Last time，but now，why you are here?

[52:35] 发言人 1: ok.

[52:53] 发言人 1: 嗯，刚才你为什么这话，你这种方面，你。

[53:58] 发言人 3: 所以默认加就是他。

[54:00] 发言人 1: 因为我今天在保护监管管理职责，做了今天的工作，回家是的。

[55:17] 发言人 1: 那这个。通过。

[55:32] 发言人 1: 你。

[55:41] 发言人 1: 我们。

[57:32] 发言人 1: 嗯，你好。

[60:37] 发言人 1: 就是。嗯。ok 呃，就肯定你了。ok 呃，X one，which is the amount of function。嗯，你看这个主要啊，你这是，你那个 two，我完完这里，zero zero here。呃，这个问题，呃，Professor Zero second one one，second one one，second up and down，呃，this actually well the 物理方程。嗯，两个算，还剩 zero one one zero，其实 there is a counterpart of this one，from zero to one，and one to zero，one to zero，zero one。还有新新人总结，反正他是欠就是还手机了，就是吧？对，就是欠的完，反正真的完，就是。

[62:00] 发言人 1: 或者你有现在也 talk，你 no mind，有些什么，现在 no curve，这个。

[62:10] 发言人 1: So for this tool. 啊，the the the learning never work，嗯，the learning，他程序是想 back question。呃，这就是。yeah this is with. You know you know such a line several two classes you this temperature never done not by taking temperature this temperature is.

[62:57] 发言人 1: 啊，关键是 only one only 理解三个。这个。

[63:20] 发言人 1: Remember we doing this one by one sometimes this by five one maybe this ok but not the one this this happened all the time for example we have a lot class so ask some of your students here why move faster. 哦哦哦，什么上 people，哎，是吧？对，哎，用化。

[63:58] 发言人 1: 然后你这个呃，三波，哎，肯定是的，必须的，懂吧？然后。Some both take ok one this actually is minor this is major this is converter a lot this is converter rate fast way to improve converter rate by using modify this one by using.

[64:25] 发言人 1: 呃，搜索开始。Okay, here you can add a signal here. Consider all, you know, all sample, one to all sample P.

[64:46] 发言人 1: That type, very good. 嗯，那你可以靠盖子嘛，呃，靠的毛啊，这考官人，你只有，这，你没有经验，效果很好。Linear circle conversion faster because you don’t have the back and forth, you know? But we didn’t have a back and forth right? Even the same two thousand year, we have a uh we use someone first time, then then come back someone, but this time we start back again.

[65:29] 发言人 1: 哎，你啊，因为他快了，变成了他他。Okay，呃。对，然后开淘宝的呃，就是宝宝培育。你知道啊，我的理论，你还有 different coding scheme，you can make the zero one，然后那个 one，嗯，那么 which one better，in terms of the theory。你看我这。这个理解效果啊，呃，那那那那个啊，这边就是，啊，这个 better，比如说啊，better in terms of similarity。对，那个那个那个日本，包括这个，哎，我也不知道，就是后面这里，这个这个什么，应该去 around，就是这个，哎，这个，我也不知道，就是那个，所以那个。是吧，第三号呢，你就已经放背包了。

[66:42] 发言人 1: However，the second one is the more important，is this really abstract，you cannot see directly for time，region proportion in this case，what does that mean？Let me go back to the old example here。为什么？simple example we have a triangle area with zero error this is the hardest simple by and the error we don’t know the we don’t know the size of the people the zero region we don’t know the size. 哎，我们想这个我给你，不是放有点帅。We can try right off we can take a so much more color simulation take a random sample simple draw a run uniform distribution it happened this year ok you know i know i could learn you know right you were here now let me try anything right if the area is big then we have higher since i read right that’s there we have uniform polling from the skills.

[68:00] 发言人 1: 那这个结果是这些哦。其他的。ok，然后你看我这个是 table。Okay this because.

[68:22] 发言人 1: 哦，拜托。我感觉说一点细节。This there there this there there have six and nine so to the why because this two points are not in the this two points are not in the circle i mean it’s not in the circle it’s not the the endpoint 这个这个。我刚才我结果你说理解是。哎，李总。上次跟我看个啊，方式，你包个，包个，然后。那会儿还有上次按照 zero error，那那。No reason with zeros errors there.

[69:13] 发言人 1: Okay, the other two, F zero, F fourteen. This is bigger than this one. This is bigger than this one. This is bigger than this one.

[69:47] 发言人 1: okay for other materials. 二楼跳好名字。呃，回答问题。第二块，polo 门开关，随他，我随他搞，我就拆。This is the boss of Shanghai this is something you know so you have three chances better chances to get up with the. So this is about

fifty percent higher, one hundred percent higher, fifty percent higher, one hundred percent higher, fifty percent, fifty percent, one hundred percent, fifty percent, one hundred percent, fifty percent.

[71:00] 发言人 1: 他们把包的去走，是吧?

[71:16] 发言人 1: ok 啊那我们可以通过这个。呃，我们靠 L I，尤其是。呃，it’s also single leader，然后 linear，okay，this is this is linear，i this have word，this have word，sorry，linear，linear，linear，for supply。对，后面模块那个 adapted，90 年。

[72:02] 发言人 1: And this is the home after the division moves to intel to intel intel one of the wonders. 我这里这个方面，你来店里。呃，anyway，呃，this is the train use for learning，this call。

[72:34] 发言人 1: 呃 also call this mean square. 哎。L M S，他比如说 shot。一个一个这个从那儿没走。一个是 bond，一个是 bond，一个是。ninety years old. 那算。yeah.

[73:07] 发言人 1: 答应你屋里去。

[73:19] 发言人 1: 那。

[73:45] 发言人 1: In some way you can find my income calculating the apple ok this apple is not a function it’s only a parameter opposite parameter by this skill in factor.

[74:00] 发言人 1: 这个这次的会议上，这次的 business，然后 input，然后 output，然后 fine，fine，it’s not the linear，okay，fine，ok。这个猫啊，就是 different from linear，okay，linear is the surface of a triangle，呃，this is a better phone，have better。嗯，啊，你还有 TO X，嗯，非常高啊，X，C，INTERPARTICULARLY。啊啊，那 right x plus b is the one function unless if b is uh if b is zero。咱那个我理解好。okay so this is the uh uh five hundred is different from the one unless b is zero you know b we know in the right special we have more right special cannot be zero if this zero is a public story you know the line publics for origin is under this one.

[75:24] 发言人 1: 就是啊李总，从来。But if you want to answer away from somehow. ok，grab the different。呃，人家房子在这里，呃，主要举办。再放一个超高的啊，education and home therapy。呃，一个方针啊，零零。这个方针是什么样呃，to letter A A and B and C，你这个这个。啊。喂。

[76:19] 发言人 1: 啊，就是这方式，你呢? 啊，好，等一下，X Y，baby 客服。嗯，R F X。啊，非常哎，对，这是一个就是靠零点方式。

[76:41] 发言人 1: 三 S 之后，S Y 啊。啊，可以，包括阿双、维川、啊，skier，你关注。Okay you can see here this one is not a real one this is the call at the city and home. 那也感谢，因为才不是 important，你。

[77:17] 发言人 1: 比较。So this one. 啊。告诉一个，那么一年，比如说，let’s see，我们当有一个 function，s f y plus b right，嗯，然后你为什么这个 function，这个 f，这个 f，r 方。

[77:42] 发言人 1: 北京。出发。人你不要不要了。那个土地那个喝水啊。这样不要让。你这边。

[78:06] 发言人 1: 嗯。哎喂啊，您这个我。再会。我们。ok，this one，this one，this one，这是个，这是个，哎呦，this one is very simple，very see very good 啊。

[78:40] 发言人 1: 阿花。好，贝塔 Y 乘 C 乘四加 B，哎，这是个 argument，这是 argument。所以感谢你安装一口来感谢你安装一口一口第一口第二关闭没有来把这是 B 二号三一直接直接就。

[79:08] 发言人 1: It’s beta alpha already sine two zero 我告诉你，b is zero，b is zero，b is c。Okay，so that’s the difference between one function and reading function。Sometimes because it，最老就是 like reading function，but not mathematically，呃，regions regions。ok let’s come back to our topics.

[79:33] 发言人 1: 对。这是你换一种。对吧，刚才你做错管理的话，刚才那个。呃，你你任何你可能。我是去那里找的。OK，这是第二个十，第二个十二，第一个十，第一个十，呃，except here we have similar one，还有 says best more。呃你说的。At line for percentage can have a better more or system more.

[80:18] 发言人 1: 或者或者哎呀，一百零三，我反正。你看到严重的生意。新闻所有的王爱平。嗯，就一个，我说以前，这个是关系，这个是，哎，fine，就是那个，去哪里呢，所以这个就是。呃，第三步。So this one and one and one zero zero zero they are not in the same line okay so you cannot draw line.

[81:06] 发言人 1: 所以大一点啊，上出出出出房，你比这个人，那么一沟通，那么比 bigger，but this one why will be not same。Ok but of course in general we have you was used to you use color you why just why is bigger than zero. 呃，why is less than zero another class or something you point five，就是 special outside，you can bigger the closer one，because you can another class，another will be good。But you can not be exactly same, so not mean this.

[81:52] 发言人 1: 哎，我们怎么把我接了？我接出来可能可能不，你咋就把我接出来了。每次，你用着，你不要这个嘛，这是 never be here，你看为什么，这是 error。看开头啥都没时间，然后万一你考我人了，我不打。哦，这样。然而，这是呃 learning with reading design。What is the reason actually you can define error function like this this is typical means square i mean mean is mean one five number three this is less important but the important is square to grant the some term that will negative error cancel out.

[82:49] 发言人 1: No is not anything 靠 I D 的是英国的，然后就是嗯。在路里呃，那高考，本来就有，你要一个高货，美国的，广州。But because this function is running.

[83:12] 发言人 1: 刚才发生一个那个谁那个来谁帮你管理？和我们。ok，so you can easily say from this equations。你真是。呃，哎，我是，对，我是，呃，意思，SV。谁还是那个什么？首先是个呃 correct negative proportion to negative 规定他们的 respect weight 上面。卫生的上一天这是考生这个人工这是位。对，这其实呢，你发一个，他说你有品，你报明了。

[84:18] 发言人 1: 啊，这是 performance，那么这个是 find，which is. 啊，他们的话是，比如说这个啊，翻译方式，啊，翻译的方式，就是这个翻译方式。This is how this is actually come over the function you know this is how i can turn by y 的发音方程是而且你知道这是 come back function 的 function y 的发音发音方程的 function。ok ok 坐上一个贴着嘴嘴放上去就行那视野现在就会差一点。

[85:38] 发言人 1: 把阿里巴巴买 word 这个计划，把第二个人的数字全部都买五百九。ok，哎，对啊，应该是那我们可以。嗯，对，其实比如他说的，就你一直在做安排这个啊，位置，到这次你还得有个亲人。嗯，七零规则，嗯，这种，嗯。啊，那对，就是。这个方向，这个里

面那个那个那个。OK，然后呃，他说零六的方式应该是华一，嗯，是，那。人人两个车，我们这边这里啊，人啊，一个是去，一个是这样人。This one 还是通过这个方式，原登记方式和官方的。

[87:00] 发言人 1: 我给出一个呃比较的简单的方。

[87:09] 发言人 1: 啊。

[87:19] 发言人 1: 第二。这个 S P，你再去找这个啊。他们二月十八号出去办。你把你的专利啊，专利确实要负责啊，ok，那我。哦，理解。然后第三部分就是谁。

[88:02] 发言人 1: 啊现在知道吗喂。啊，这关于他们。

[88:15] 发言人 1: 啊。

[88:27] 发言人 1: 然后以外。磷酸磷酸对 Y 就是这个 Y 七，这是一个选拔方式。

[88:44] 发言人 1: 那个啊，因为商。嗯。

[89:11] 发言人 1: Yeah, we can.

[89:49] 发言人 1: 到 iphone one two n 然后咱们手机到二十 C 二十 W 有几那速度里的 W 啊，二零。那个 S I I S 键，S I S 键。

[90:10] 发言人 1: 嗯，而且。

[90:19] 发言人 1: 特别大。哎，找你，你在这门口等着。Okay, let’s see here.

[90:28] 发言人 1: Or r equals r times a p times i p times s i p. Okay, this is the. 不够。啊，这个嘛是要。

[90:55] 发言人 1: 你要做活动，这个这样你肯定要。

[91:06] 发言人 1: 对吧呃，一次的比如解决一个一个 part 解决。对不对？然后那个呢呃，H A 说你负阿尔法，那一刻，A 它负的 A 它那一刻，这个负 A 它那一刻，阿尔法负阿尔法，那比，这是比个大 C 一样的。这个把这个就是啊这他。

[91:41] 发言人 1: 咱咱咱咱忘记这个了，咱们人民的这个主要还是看张林那个，他说这个这个。那其实主要是这个 part of review the air function，这个 express air function, compare to 那个啊。

[92:16] 发言人 1: Ok，what is the relationship of the always working，但但是这样一个，他们房金，到我出个问题，到我上来今天就在这儿房金，就是对，就咱们这一块儿，等会儿说啊，合作明文，就是说哦，张成。就做数据处理。okay you can see actually uh even for number you know you know separation.

[93:16] 发言人 1: 即即讲到啊，即即系俾啲报告啊，我哋系转咧，诶，就系转去嘅，佢哋就系咧，无论咧，就揾揾咗啲，可能喺你发嚟喎，佢哋都系。Now we sigma we have a best work equal to some all together. 然后这个产品保然后我这个然后商品的。还没同步。OK，我三个轮一百三比高能继续到一的这个。那那那赶快跟老老那电话 iphone 的这个被打死了。你这地方还是不怪，哎，那你等一会。你害怕不是新闻，你要是新闻。

[94:26] 发言人 1: 你俩刚才欠款呢呃我也等到你发的是希望直接陶瓷这一块。是。

[94:47] 发言人 1: Anyway, uh, you have a couple of differences, also in the comedy, because they’re. 呃哎本来再说 all the 啊对错的 all the all. All our single year can for more without can that is the provision of the direction of the income tax without the percentage however uh production.

[95:20] 发言人 1: 嗯，这个。To be accurate, you know, because there’s more distinction between a fine counter and this. The very rules, conceptual, you know, you seem both similar, this is a procedure, this is one, without this one, but conceptual is not a.

[95:54] 发言人 1: 呃，因为你像你说的，那个文件就是什么意思？哦，这是 I D 方程，决定一个 zero，然后呢，reason 哦，zero，然后呢，它是。M I M I 东西的，我有比赛。或者简单的可以。然后就整个系统都。ok，that take a double 这个哦，呃，这个讨论的这个，ok，这个，这是 one，这是考虑的把包的 money，这是 twenty one，twenty one，这是这个。

[96:49] 发言人 1: What we do is converted without converted. so then we can do 呃，我靠，可以做十二种不同的资源，反正老板两个月。就这是是。呃，也许没核心，就是哎。我肯定是说三我们三三我们有错啊，你想怎么怎么就行了。然后今天这里边上哦，就这个就是，包括这个这里面的，就比如说这个 zero，这个 multiply，any 这个，这个里面给你讲，就这个一大一大一小，然后这里。with the sun this is one with this you know with the sample some of them does not prove it.

[98:00] 发言人 1: 对，一个是做三十四万三，两个是。这是在这个那个，every one one one，这是没得上，这是有的，要不就是不能。这是 is 个规人工人哪里给你上哎给你上我这个说这个。然后我们做，就是上面就还是，就是都还，sample in there，呃，zero zero，sorry，yeah，this is better，meanwhile。对，或者阿峰那个，然后呢，我这是欧版的，那你看我这是呃，你背。对，包括的时候自己。然后还有 this one，注意 here this one，that necklace。哦，你喜欢呃，那地方，七月份应该走了，哪个地方？

[99:19] 发言人 1: The two this one two right then one two two then two two four two four here the right side zero this homogeneous linear equation since a is correct not singular then only solution of this equation is something one two three all equal zero.

[100:00] 发言人 1: 可能你想什么用户？那那他问的是他们每年十万人环保消费的。喂。啊，这个要粗一些，maybe for even anyway，呃，so anyway，we have some issues，呃，就是说，呃，so ready，然后 ready，I can continue，呃，you know，you have。哎，这个没有啊，没没没。This the the. 嗯，呃，M 在微信可以，好，可以，你你你你先说，你先说那个先拍一下，你那个大部队，你 N 挡位说 six，所以这是。

[101:01] 发言人 1: OK，so remember this meeting in general，there are some meeting beyond function，so actually the meeting，possible meeting lesson。

[101:20] 发言人 1: So this is the number which is this is the this is the number possible bullying you know remember the two where the city possible bullying. THIS NUMBER SPECIAL OF. 我哈我退，这是没得，哎，这是开的，这是小退，哎，这是 number 没得，但 sometimes yeah，sometimes 哦，这个就是有点退，就是商创量的有点退，因为至少不知道，开就转，反正就是呃，申请嗯，哦，嗯，那个。

[102:03] 发言人 1: Okay，so you can see for one number case，one problem，I wrote all the world possible equation，function，and all this。Two thousand one，we already know there are sixteen possible logic function，and angle，who set for airliner，underneath fourteen。我们有 twenty fifteen six possible 处理方法。那能够随身方跟潘若白和相说，我爱兰幺零，来整套，嗯，有错，我给这个微。

[102:43] 发言人 1: 啊，好的，谢谢。哎，哎，对对对，就你。好好。嗯，因为啊，我发展是吧，有韩国的，就是说，那谁，那个虽然说保险，二零二零年，原定还有。还有什么啥子？然

而，the number of good function is city five thousand，which is much more than this one。

[103:09] 发言人 1: 嗯，increases，increases，话一点，majority of the 地方，can not be referenced by the example，example，example，给阿里人，阿里国，example，给阿里人，啊，small，or representation，small。呃，你的 learn 哦，代表的 scope question of the possible 啊，我告诉你，你看画不出来，呃，可以拿过来，这个灯笼，灯笼，这个灯笼。你那个电脑必须在保定的，对，嗯，对。我感觉说这是对你们。咱这个要挪位置。说啊晚饭没没老有那个哦，那那那是老地方，你看人家分哦，老地方像这样老问题。

[103:57] 发言人 1: This one for example online they have learnability learning error but they cannot learn many function that’s how i understand and they can learn small question so that’s the problem we have to solve. 哎。Okay, anyway, this is the work.

[104:15] 发言人 1: The number of special function defined by Harvard is the. This is the example I like to learn. Two power in square.

[104:26] 发言人 1: However, the number of function is two power two. This is the exponent. More faster, faster than the polynomial. 双十一，然后六块六。

[105:00] 发言人 1: 你这样通过。

[105:57] 发言人 1: 搞。

[105:59] 发言人 2: 暂时还要继续。因为本身是一个校内举噻。

[106:21] 发言人 2: 也有奖品奖状什么的。

[106:41] 发言人 2: 我觉得我们当务之急先搞清楚学籍在哪里。已经。不然后面有的是麻烦我们的比赛可能参加不了至少。妈的，我们。呃，国际的国际的停了，已经及时报名了啊。

[107:07] 发言人 2: 然后我们应该来说是算国内的吧？但是国内他就，但是他国内的就一定是教学信网，然后学信网还是按照四月份来算。那四月份我们有些大一的同学，他们还是高中生呢。然后大一的同学就算了呗，对，那我们也是本科生啊，我们不是啊，只要填那个网站那个认证过不了，因为他三到四月份的那个四月份状态认证。所以说我们也是懵懂。然后我们还没有学英文，有有我们就算有学英文也报不了。

[107:43] 发言人 1: 那我们参加那个项目是只要你填了，没有，就是我不是还参加了一个嘛，我们那个是填。

[107:52] 发言人 2: 你们那里。

[107:53] 发言人 3: 你们那里。 我的数据完全正确的时候，那么我是不参不进行。更新的只有当数据，也就是刚才 T 还记得吗？T 我写一下。

[108:14] 发言人 3: T 一是 target，就是我们期望它的值是多少。那么 Y 是我们实际的 output。对吧那么当 t 和 y 不相等的时候，我们认为是有误差的，对吧？可以听明白吧？好，那么在 PROCESSION 它的更新公式 W 就是刚才权重，在今天之前的权重，就特殊的它影响系统多少多少 W 怎么更新？

[108:58] 发言人 3: 对吧？

[109:17] 发言人 3: 呃，比如说这样说吧，当我们输入一个 x 进来计算到。计算出我们由 x 计算出来我们的 y，刚才那个公式里的 y 如果是和我们的 target 相等的话，我们是。参与这两个

更新的，那么继续进入下一个，那么进下一个，这个其实迭代前它会有一个刚才讲的号，对吧？这个。你。那么一 K 轮呢，是更新到下一轮，一 K 加一轮，对吧？一 K 加一次一样。

[110:09] 发言人 3: 只有在 t 和 w 不相等的情况下，我们才会进入更新，对吧？比如说这里举了，如果说 t 我们 t 是一的情况下，10Y 是-1，那么。T 等于一，Y 等于-1，所以 T 减 Y 等于二，对吧？首先它俩不相等，所以肯定要进入更新了。进入更新以后，那么 WK 加一，就比如说是 WK 加二。

[110:47] 发言人 1: 哎，对吧?

[110:51] 发言人 3: 需要这样去更新那么下一轮。下一轮 D K 加一轮对吧 D K 加一轮的时候我要更新。

[111:01] 发言人 1: 嗯。

[111:03] 发言人 3: 还是要这个公式，对不对？嗯，我们再看考虑。所以我当时的对吧?

[111:21] 发言人 2: 暂时不在家试试。

[111:25] 发言人 3: 所以说那么当我的 W K. 更新以后，我再把 WK 带回来。是不是就变成了？第最大一轮的时候。我们去把课补写了啊。

[111:47] 发言人 2: 应该这样子的。

[111:50] 发言人 3: 嗯。对吧那么这一项移过来。就是有一项，如果 XX 的平方可能就有一正，对不对？你的入学习率不变，那他肯定下一轮的结果肯定是比上一轮的大，对不对？严格的大，大家会看明白吗?

[112:22] 发言人 3: 就是你在，这是我们学习，在在你学习，对不对？我们得到了这个在激活之前的 output 那么我们会发现得到 output 以后。我的 output 和我的 target 是不一样的，这个 v 还有一个刚才看到，y 等于 y v 啊，让大家 recall 一下。

[113:06] 发言人 3: 现在可以看明白吧？就是我们由 V 呃先计算出来 V，然后进入呃这个 Z 月以后，它会有一个 Y 的值，对吧？但是 Y 的值出来以后，我们这个 T target 是给定的。是 label，那么已知的话，如果两个值不一样的话，那么我们要干什么叫更新？w，这就是学习的意思，因为我的 w 初始是 0 和 0，一般情况下，你如果是 S1 和 S2 的话，那么我的 w 一就是 0。W 二的初始值为 B 的初始值，我。那么在不断的怎么去学，就是在不断的有错误更新，有错误更新，慢慢慢慢找到了合适的，发现最终 P 和 Y 在不断更新中会发现 P 和 Y 一直往这。就在这个中心停止，所以就找到了我们大。

[114:08] 发言人 3: 那么刚才讲的这个例子呢？啊。刚才讲的那例子这里因为用了一 K 加一轮用完以后是不是下一轮我计算的时候要用 K 加一轮去呃我学习出来的 W 去更新。好，所以把它带进来，带进来以后我们就会发现它多了一个项，里面有一正的项，因为这是至少是大于等于 x 不等于 0 的情况下，它的平方肯定大于 0，那么我的学习率一般就是一个大于 0。小于一的这样一个数，这项恒大于零，也就是说我。

[114:50] 发言人 3: 我的这个是沿着这里讲了是是不是一个 X 对吧就我的 W 以前是向下那么发现就要往上去带带着它引导。包括它的斜率就会在变化引导它往上走。对吧，同样如果是一个负面的，如果 target 的负一 Y 乘一的话，那么 W 的更新公式就会变成了 W 减去二分之一 X。那么代入进去，我们这个符号就变成了负，那么它是怎么减小的？对吧，所以。

[115:22] 发言人 3: 嗯，大家听明白吗？如果有问题的话，大家下去可以自己手推一下，或者是再看一下，再看一下啊。所以这个其实就是 competition 上面有一个学习的，就是这样一个学习的概念。那大家怎么都学习学习到底在学什么？学的就是梯度下降，也就是说我这个 x 占的有多大，那么当调整到一个合适的 w 的时候，我就会发生一个收敛，我希望它的误差能。

或者是呃就是我的输出就是期望的数值所以啊最终可以学习到那么我就可以用。有一个这样一个事，就是带 W 的，带一个数字去表示我的数据，这就是学习。

[116:09] 发言人 3: 好，我们来看一下我们的这个整个的 perception 这样一个算法，对不对？首先我们去初始化 w，呃，一般情况下，因为后面同学们准备学习了，会发现就是我们的 w 如果在算法里其实呃一般我们可以 0 或者是一个很小的一个随机的数，就发现以后你自己去定义就可以了。那 B 也等于零，这是一个依卡，依卡一会会说，在这里可能还不是很重要，依卡就是学习，刚才讲的学习率，那么学习率它代表就是我这个 W，你看到了吗？一切的变化其实是由这一项来决定的。

[116:50] 发言人 3: 接下来决定了那么。前面乘以第一块就是如果我的这个一塔很大，一塔大，那么说明这一项服务误差对我的影响也很大，我更新的步伐是不是就会大一点？那么一塔如果很小，有可能是零点零一，所以这一项它更新的步伐就会慢，每次就走一小步一小步的去走，对吧？如果是一的话，就是它的变化完全就会影响到。可以理解吧？好，首先我们初始化一个 W，那这个 W 一般加粗的是一个像。

[117:37] 发言人 3: 因为你的因素，刚才挂的。画的这个网络结构图里头是不是会有。会到 N 个，对吧？每个 X 前面都会有一条。可以把这种就表达，就一个类型的。可以。X 对吧？X 是一个。会什么？

[118:03] 发言人 3: 嗯，好，然后呢进入。转出去以后，那么呃刚才讲了，哎，大家看到 SKTK 就刚才讲的这个 report 就是在第几轮，report 等于第一轮的时候，我们默认等于一般呃一般写的代码，你就知道那是 0，那是一，对不对？一样，如果在计算里，你在初始化是 0，那我们再加一就可以，好吧？我们默认从是第一轮，对吧？第一轮的情况下，我的 w 我们用它只有两个输入流来表示啊，w1 等于 0，w2 等于 0。D 等于 0，这第一步初始化了，对吧？

[118:52] 发言人 3: 第二步。计算。我们已知的 sample 比如说已知 X1 是多少，X2 是多少，对吧？以及我的 target 我的目标目标是多少，就它实际值，对不对？好，我们有这样一个输入的时候，那我们会计算什么？刚才看到了 V。参与。

[119:22] 发言人 3: 你看到了吧？然后进入 Y 等于加入一个接阅，那么接阅的话，现在不想讲太多，因为它是，就是我们现在所有的表达式都是线性的，对吧？就是在二维二维二维平面内，它是一条线性是线性的，不是，就像呃我们的，比如说呃。呃，瓦呀，或者是各种各样的 sign 和翻译，体现那是就是一条线性，但是线性实际上到后来，在更深度呃这个深度的这个深层次的生长回中，线性是没有办法去没有办法去捕捉这种非线性的关系的。比如说。

[120:06] 发言人 3: 这样一个，如果我拿线去分，我怎么都分不好，对不对？这就线性的问题。那么非线加入一些非线性的话，它有可能是这样，能够，就是非线性，因为我的能够理解吧？所以这里是非线性比较简单，所以呃先不过过多讨论，知道吧？我会想到啊。

[120:37] 发言人 3: 好。计算出来，那么这个时候是不是计算出来了 y？通过这个公式，因为我有用户图的初始化的单位是，一是只要输入输进去，我就可以知道 v 对吧？ v 在进行激，这个激活或者 c 函数。你知道 YY 出来以后，刚才说到了，我们已知，嗯，是有 label 的，而且知道。

[121:09] 发言人 3: Y 和 target 去做对比。如果。Y 等于七，那么就说明我们刚才这个 W 就学的比较好，它是对的，对吧？我们就不去做更新。那么一旦发现。Why 不等于 t 说明我们这个 w 还现在目前不是很对，学出来的结果和我们期望的结果不一样，对吧？所以。一旦发现不一样之后。我们就进入了。更新啊更新 W.

[121:53] 发言人 3: 对吧，这个是 W 的更新公式。而且合并那么。更新以后，哎，这就刚才讲了，可以对上吗？好，更新以后，我下一轮我又有新的 input 来了，对不对？

[122:12] 发言人 3: 好，我再继续带入，用新的更新后的 w 和新来的这个数据，再去计算同样的流程，对吧？计算 v。这个时候，w 就会可能因为它不一样，它就会变了。对不对？那么我用新的代替计算再去总结和。所以刚才一直到这里计算完成算一个一块结束，那么下一个又是第二部分，用新的再来。可以理解吗？

[122:49] 发言人 3: 直到什么情况，每一轮的 Y 和 X 都相等，不再发现不相等的情况。可能就是说，我这个 w 它的，也就是说呃这条线我划分的很好，很完美。可以理解吗？好，呃，这个应该刚才王老师就讲了，就是简历，我今天也讲。

[123:28] 发言人 3: 大家如果有任何问题可以及时提啊。

[123:52] 发言人 3: 现在我们来看一个。按的这个例子啊。呃，学过这个电路的，或者是大家之前就是比较基础的。

[124:09] 发言人 3: AND 是什么意思呢？如果两个值对不对，零和零 AND 起来是什么？零，对吧？好，那零和一呢？

[124:20] 发言人 1: 零。

[124:22] 发言人 3: 零对，一和零零零就是一和一的时候。

[124:26] 发言人 1: 嗯，是一。

[124:28] 发言人 3: 对吧？好，那我们来这个例子来算一下。对吧，大家也可以手头有这个，有纸都可以都算一下啊。

[124:48] 发言人 1: 让我来看。啊，对。

[125:12] 发言人 3: 没错。

[125:24] 发言人 3: 一起。

[125:31] 发言人 3: 大家可以算一下这里的。X 一 X 二对不对？这是我们的 target。目标，对吧？你是一部分，他也可以。好，第一轮我们。初始化的单位。

[125:58] 发言人 3: 四零零一。好，第一轮。我就先写写代码。第一轮的微。哪里啊？零乘以。X X 一加零乘以 X 二加零。X 一是零。X 二也是零，主推没问题，是吧？

[126:34] 发言人 3: V 等于零那么进入把 V 带入这个函数里来因为在大于等于零的情况下 Y 等于几。Y 等于一对吧，但是此时我们的 target 目标是多少？零是零是吧？因为我输入零和零之后，我希望的 M 值是零。那么 Y 和 T。不相等，对吧？嗯。所以，T 减去 Y。不一。因为不相等，我们启动一个流程，更新个流程。能看明白吧？好，那么第一轮。那么 W 怎么更新？あ、そう。

[127:30] 发言人 3: 零，我们先算一个零，我们这里先先让一泰等于一，好不好？好。所以 T。一点歪有的。

[127:51] 发言人 3: X 是零。X 一九零，对吧？因为 W 一。还是零，对吧？W2 一样。嗯。就。那么一呢，一是初始化是零，对吧？那一块是一。一棵小树。能看明白吧？好，呃，稍微给一点点时间吧，算一下零一。

[129:18] 发言人 3: 那我这个课上面讲的就作为王老师上课的补充，然后具体的考试的内容呢，还要以王老师上课为主。我主要是希望能够用最简单的例子让大家理解现在上课的这个内容，好吧？嗯嗯嗯，那大家看第二个零一的情况下更新出来的 W 是不是这样？零一的情况下，刚好它的 Y 和 T 是一样的，实际上它是不可信的。对吧，那么再进入新的 X。

[129:58] 发言人 3: 跟刚才的步骤一样，B 但是 B 更新了，记得拿着更新后的 B 要进来。这个阶段。好。二十一进来。结束整个这样一个循环，就是把所有的数据都算一遍以后，算一个一块结束，嗯，表里目标的一个清楚了。

[130:31] 发言人 3: 结束完以后发现我们的 W 更新成了多少从最初的零零。大家可以手推一下啊，我发现这个形成了一个一个。一是。那这个时候其实你看到了吗？我们这一组的数据里头还是有 error，对吧？不知道 T 和 Y 是不相等的，那么我们就要进入第二个第二轮。后期我们也要训练第二轮训练对吧。

[131:04] 发言人 3: 还是分类是一样的步骤来去计算第二轮在表中也写呃显示到了做三次评判。不断的在更新，对吧？在每一轮在更更新，W B，W B，W B，W B 在更新。一直到，在这个例子里头呢，呃，是说是在第六个时候，我是发现我的 target 我的预期和这个输出是呃完全一样，也就是 error free 的，在第六个的时候。

[131:39] 发言人 3: 那么在第六轮的时候，我我们算出来的 w 等于 2 和 1，b 等于-3，也就是说，哎，学到了这条线就是 2X1 加 x2-3，也就在这一条，这个图片里头，王老师的推荐里头。也应该有写，就大家不要纠结我用的这个参数的名称啊。大家理解独立就好。就发现是一条完整的穿过这个第一点下的直线。不需要直线，它刚好先把这三个点画成一个平面。那这个值，这这个一刚好是 6 等于。

[132:25] 发言人 3: 好，大家来检查一下，就是送入到这个二 X 一加一 X2-3=0，我们去 check 一下。是不是它可以和 Y 都是相等的？就主要是想让大家能够理解他是怎么去更新的，去计算的。好，没有问题啊。有问题可以及时举手。这样我们也就是说。渠道在这个案的这个呃参数跟我们学出来了，是这样一条。线性的这样的一个曲线。

[133:18] 发言人 3: 好，这里也讲了，嗯，大家可以去看一下，可能用到的这个基础基础的知识呃会相对多一点，呃，所以说大家如果有这个。兴趣的话可以下来去看一下他的这个 section 的调整。收敛的收敛这些性质和概念可以去看一看。那么这就需要大家有一些基础的数学的知识去去证明。那么其实很多在后来我们在做深度学习的时候，就是神经网络也好，其实它的底层的那些卷积都在证明这个。

[133:59] 发言人 3: 是否收敛啊？我们的这个。啊，是否最终我学习到了这个，我的我这个呃。函数也好，呃，这个 c 呃，这个 value 也好，到底是否可以让我们系统顺利的跑起来？好。但是呢，刚才也讲到了，这个 shower 呢，它也呃，它是有局限性的。局限性在哪里呢？它只能去线性的划分。

[134:30] 发言人 3: 刚才讲得很明白了，就是在。这个例子里头，我只要一条线就可以分开，对吧？啊，还有在这个呃 and 的这个方框里，我一条线就可以把它们全部的去 classification 就做了分类了，对吧？

[134:49] 发言人 3: 但是如果遇到 follow 这种情况。怎么办？报的情况下，零和零。输出我们的 target 肯定是零，对吧？零和一。或者什么样的是多少或一对。一和零也是对吧？一和一。

[135:22] 发言人 3: 那么这种情况下大家可以看到啊就在这个二维平面内它的点的分布是这样的。零和一的时候属于。诶，零和零的时候对，一和一的时候是零吗？诶，不对，是一啊，对，是一，是一，是一。你没有办法去拿一条直线去分开的，对吧？

[135:57] 发言人 3: 所以刚才就讲到了，第二部分就是 adline 叫 adaptive learning。是跟刚才的我们所提的感知机相似，但是唯一有一点区别的是什么呢？我们在动用激活函数之前，我们就做了制作误差。

[136:30] 发言人 3: 那这个就说我在。我在不让他接阅，就是分类的时候，那他的其实可以理解一下啊，方案，刚才为什么是 0，就让他分类，如果是这个答案，那么我就放在一块，如果

大于等于 0，我就小于 0，呃，小于 0 我就是我就是呃，对吧？我先不让他去这样，我先计算一个。我的系统的输出和实际的实际我希望输出一定的差 error，是吧？这里写了，要用这个 arrow 去 manually 或者 before 这个一直对吧，应该是够了。呃，所以呢从刚才非常绝对绝对的跟你讲到了，我的这个样本是一个 very wrong。呃。And one that is definitely wrong，就是 superior option，对吧？从有点有些有点错和完全错是不一样的概念，我现在就更温和更缓和了，可以理解吗？就是刚才就是非黑即白，我错了，我就就就，然后对了，就现在不一样，我计算出来结果他错了多少，有多少错，或者他呃完全正确，对吧？

[137:56] 发言人 3: 我们现在是要去计算出来，它叫做 error。那么有了 error 大家可以想想。那么目标就变成什么了？我们其实在做学习的过程中。主要的目标是什么？是不是就是要减少这个 I.

[138:21] 发言人 3: 要让他这个 error 尽可能的我倒推，我就我把它给就是相相等，尽量去减少这个 error。那么。减少 error，那可能我们就会有一个。我们这边第一个叫 cos function，全是函数。你现在又有中考吗？

[138:51] 发言人 3: 刚才说了，我们要去减小这个 L，对吧？那么怎么去减呢？仅凭刚才不像是里面这样更新。对被激发的更新。遇到。这种。非线性的情况下。他是做不了的。

[139:14] 发言人 3: 那么。可以看到我们就可以定义这样一个损失函数，实际上损失函数大家可以去呃去再呃课后啊也可以再去看看，呃，不仅不仅仅是这样一个这个。平方去查这样一个。损失函数有很多，比如说交叉熵、商啊等等的一系列的这样的函数。那么损失函数就大家应该本科的时候应该都学过吧？什么。

[139:49] 发言人 1: 情况？

[139:51] 发言人 3: 不是说损失函数，就是我们的这个平均损失，这些没学过吗？

[139:58] 发言人 2: 我学过。

[140:00] 发言人 3: 咱们应该基础课大高数里边学过，好吗？好，我们就定义这样一个损失函数。那么损失函数有个什么好处呢？大家可以看到这个平方的。开。一般还就是这个这个你高中就学过了。好吧。就他会把。可以给你一个，我们拿二拿这个。

[140:27] 发言人 3: 范围的举例啊，像一种当中，大家的当中除了他是。在左上角，大概啊，画个大概是这样，对不对？那么我要找它的最小值。很天然的叫大概都完成了，对吧？那就把这个误差最小化的问题，就转化成一个。找到一个地方来。这个产品大家看懂其实点意思的啊，就刚才的 target 减去。

[141:00] 发言人 3: 记得平方加起来，然后这个二分之一呢，是因为啊大家学过，当时求导的时候，这个二就放下来，就跟他求导，省了一个就消了，对吧？二分之一。那么它的好处是什么？刚才看到怎么找完你的。

[141:23] 发言人 3: 高中就出来。线下。那么我们要找的什么？要找该处的一个梯度。什么的问题？就这个方向上，它最陡峭的位置。我可能是我的线可能是这样的，也可能是这样的，是我要找一个最走跳位置，就是它的切线处。

[141:56] 发言人 3: 那么我沿着最陡峭的位置，想象一个小球啊，我往下走。就他就一一路一路的走下来。我要沿着它的梯度，梯度反方向，梯度向上，梯度反方向一直去做，往下走。最终写在这儿，小球不动了，网络最小，对吧？所以机构。

[142:25] 发言人 1: 有没有？

[142:33] 发言人 3: 一天早回来。大家可以看一下啊，然后后边还有这个面试法则。从怎么样去给他辅导出来，其实很简单，看起来其实看起来也很复杂，实际上也很简单。可以说，年度

梯度一一步一步的更新，我们就找到了最小值，那么找到了最小最小值。这时候那我们的 W 和 D 你就找到了，对不对？

[143:05] 发言人 2: 啊，对，这个是那个，这个就这样子，让我的这个这个东西啊。

[143:11] 发言人 3: LT 和实际的输出非常近似的是相等。一系列的搭配和数据的报道，就把问题其实就变成了这样。能理解吗？所以就有了梯度下降算法。嗯。可以看一下。

[143:38] 发言人 3: 梯度下降算法其实跟刚才的 selection 很像，对吧？不过。这里刚才说了，我们这里变成梯度，就简单来写，我们就是 error 对吧？但是我们后来就变成了我们的这个下降的斜率梯度，那么慢慢慢慢往下。这样的情况下，去更新关注。然后理解其实这个下降就是从二维上讲，它就是这样，就像王讲三维上一样，在业务开始在这，慢慢慢慢沿着最高效的发展，一起把你的学校加入，轮轮轮轮轮，呃。

[144:22] 发言人 2: 最终都会走。奇怪了。我会把那个。

[144:27] 发言人 3: 那么到后来呢还会有呃。

[144:31] 发言人 2: 思考过程的。

[144:32] 发言人 3: 力度下降到这个小批量的力度下降。

[144:37] 发言人 2: 还有随机力度下降和思考文本随机。

[144:41] 发言人 3: 批量的那么后边儿我也会跟大家说。我都会讲，然后这里也注意了。就涉及到了学习率，刚才提到的，我们一直忽略的学习力力法。看到啊，一塔其实刚才管的是什么？我从这个点开始，一塔控制的是，一塔承担那个物态之前的。如果误差大，如果我的一卡大，那么我是每一步走的乘以误差，那我就会让它走的更远一点。

[145:14] 发言人 3: 大小的话，每次让他走的步子会小一点，对吧？所以说这就是学习率，那么学习率也可以看到，如果学习率过大的话，会有什么问题？见到。他在这儿的时候，他太大，可能就跑到这儿来了，在这儿估计太大，他又跑过来了。那么不断的，它就会不断的在震荡，不断的就变线，对吧？它没有办法让小球很平稳的走下来。但如果学习率太小的话，每一次就走一个小点，一个小点，一个小点，一个小点，它会，其实会非常非常缓慢的在走。那么可能就是我们学习的时间会过于的长浪费了很多的计算资源所以说后边也会。

[146:00] 发言人 3: 出来一个科研的方向，就是说啊，他们现在也有很多很完善的，你去调一个合适的周期率。是吧？可以看到这一个点进去这，这是一个二维的转高线图。也就是说这样，把它横截面这样切开，能想象出来吧？把它投影到一个一的屏面上，这是一个二维的呃，这是个三维的对吧？你沿着面把它这样切切切切就切。

[146:29] 发言人 3: 从上往下看，就这样理解吗？理解啊。所以越密集的地方就说明越走向，是吧？那越。平坦越稀疏的地方，你等高线越稀疏的地方，就说明它是平坦的，或者是到了底部了，很方是吧？一样泛橘色的，在合适的时期里，他们也不美，就在这个方面去讨教教育。

[146:58] 发言人 3: 找到了一个产品城市管理。这就是梯度奖。嗯，所以这里讲了不同的学习率对我们的学习的影响。啊非常简单直观的就是这里写的比较复杂刚才其实是这个意思就说的比较通俗一点就是数字大了手来干是吧就你数字太小了没有跟跟不上。呃其实还是我们在拿这个刚才的案例这个数据我们再走一遍新的就是按照我们该的方案能力方式来走一遍如果大家有兴趣的话今天时间来不及如果有兴趣的话呃手里下去可以自己也可以换一下这样算下来可能对你的这个。学习的这个感受会更强。

[147:56] 发言人 3: 当然现在其实在 person 啊，嗯，在 matlab。我已经有成熟的一个包袱可以直接去调或者去换了啊，尤其于这种简单的，那么大家可以先去按照这个简单的例子去计算，看看到呢？就是我们刚才在用的时候，就是非非即白，对吧？那么现在我们在 line 以后，

我们加入了误差这样一个一项，慢慢慢慢慢慢我们会发现它就什么会变了，它不会是绝对的好。绝对绝对的差绝对的不行，而且他在慢慢一点一点的去进行分析。

[148:37] 发言人 3: 所以说呃接下来我也是列了一些他们俩的这个对比啊大家可以看一下这个就是相对来说比较书面的有助于大家理解这两者的区别实际上我我个人的理解是 profession 还是处理在这个线性里面然后 otherwise 的话慢慢的加入一些非线性的情况包括在前面和后。来多层这个软投资的这样一个基础，也就是我们如果误差以及程序行迹会下降这个概率。那么当引入这个概念以后，我们啊就会发现，哎，好像学习的更准确了，对吧？这个 W 的更新可能更适用于各种各样的情况。局限性的情况呢，所以说这也是我们 20 号那个课的这样一个基础前提吧。好，呃，就是总结一下，如果大家如果有这个想意愿的话，可以看一下你们这节课，自己回去再再去呃检查一下自己。徐总其实很简单的那个例子大家怎能会这么嗯现。

[149:49] 发言人 2: 妈的垃圾自己妈卡住原来是他卡住了。

[149:54] 发言人 3: 啊 O K.